

Sistema Interativo de Holograma Controlado por Gestos

Letícia Lavigne Guedes Germano – 2322082002

Pedro Henrique Alves Castello Branco – 2412082057

Kauã da Silva Araújo – 2322082009

Iuri Costa Mariante – 2412082005

João Gabriel de Souza – 2412082063

Cauê Lovis Santana – 2412082008

30 de maio de 2026

1 Introdução

Com o avanço das tecnologias interativas e dos sistemas embarcados, novas formas de interação entre usuários e dispositivos digitais vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de tornar experiências tecnológicas mais intuitivas, imersivas e acessíveis. Nesse contexto, sistemas baseados em reconhecimento de gestos têm ganhado destaque em aplicações de automação, realidade aumentada, holografia e interfaces sem contato físico. Além de proporcionar maior interatividade, essas tecnologias também contribuem para a redução do contato direto com superfícies compartilhadas, como telas touchscreen, diminuindo possíveis riscos de contaminação em ambientes com grande circulação de pessoas, como hospitais, escolas, eventos e espaços públicos.

Entretanto, muitos sistemas comerciais que utilizam esse tipo de tecnologia apresentam alto custo de implementação, dependência de hardware proprietário e complexidade de integração, dificultando sua aplicação em projetos acadêmicos e educacionais. Dessa forma, torna-se relevante o desenvolvimento de soluções acessíveis e funcionais que permitam explorar interfaces baseadas em gestos de maneira prática e de baixo custo.

Diante desse cenário, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um sistema interativo de holograma controlado por gestos, utilizando plataformas embarcadas de baixo custo e comunicação sem fio. A motivação do projeto está relacionada à criação de uma solução acessível, moderna e funcional capaz de demonstrar, na prática, conceitos de sistemas embarcados, comunicação Bluetooth BLE, sensores inteligentes e interação homem-máquina. Além disso, o projeto busca proporcionar uma experiência visual interativa por meio do controle de vídeos e animações através de movimentos das mãos detectados por sensores de gestos, eliminando a necessidade de contato físico direto com telas e interfaces convencionais.

O objetivo geral do projeto consiste em desenvolver um sistema holográfico interativo capaz de reconhecer gestos manuais e controlar conteúdos multimídia em tempo real. Para atingir esse objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- implementar a leitura de gestos utilizando o sensor PAJ7620;
- desenvolver a integração do sensor com o microcontrolador ESP32-C3 SuperMini;
- estabelecer comunicação sem fio via Bluetooth BLE;
- permitir o controle de reprodução de vídeos em dispositivos externos, como tablets e smartphones;
- desenvolver a estrutura lógica e física do sistema;
- validar experimentalmente o funcionamento do reconhecimento de gestos e da comunicação entre módulos.

A solução proposta utiliza o microcontrolador ESP32-C3 SuperMini em conjunto com o sensor de reconhecimento de gestos PAJ7620. O sistema identifica movimentos realizados pelo usuário, como gestos para direita, esquerda, cima e baixo, e envia comandos via Bluetooth BLE para um dispositivo externo, no caso deste projeto um iPad, responsável pela reprodução dos vídeos associados a cada gesto identificado. A comunicação é realizada utilizando o perfil BLE Keyboard, permitindo que o ESP32 atue como um dispositivo de entrada sem fio.

Desde os pontos de controle anteriores, o projeto apresentou significativa evolução técnica. Inicialmente, a proposta encontrava-se em fase conceitual e de levantamento teórico, incluindo estudos sobre holografia, sistemas embarcados e sensores de movimento. Posteriormente, foram desenvolvidos os esquemáticos eletrônicos, a estrutura inicial da PCB e os testes de comunicação entre os módulos. Na etapa atual, o sistema já apresenta integração funcional entre hardware e software, incluindo reconhecimento de gestos em tempo real, comunicação Bluetooth BLE operacional e reprodução multimídia controlada por gestos, evidenciando a materialização prática da solução proposta.

2 Ajustes de projeto e Trabalhos Correlatos

O desenvolvimento de interfaces interativas sem contato físico tem se tornado uma área de grande interesse em aplicações relacionadas à automação, realidade aumentada, sistemas embarcados e interação homem-máquina. Diversos trabalhos técnicos e científicos propõem soluções capazes de substituir interfaces tradicionais baseadas em toque por métodos mais intuitivos e higiênicos, utilizando reconhecimento de gestos e comunicação sem fio.

Um dos principais grupos de trabalhos correlatos envolve sistemas embarcados utilizando o sensor APDS-9960 integrado ao microcontrolador ESP32 para reconhecimento de gestos. O problema abordado nesses trabalhos está relacionado à necessidade de criar interfaces touchless de baixo custo capazes de reduzir o contato físico com superfícies compartilhadas, minimizando riscos de contaminação e aumentando a interatividade do sistema.

A solução proposta nesses projetos consiste na utilização do sensor APDS-9960 para capturar movimentos das mãos e convertê-los em comandos interpretados pelo ESP32. A plataforma empregada geralmente utiliza microcontroladores ESP32 devido à sua capacidade de processamento embarcado e suporte nativo à comunicação Bluetooth e Wi-Fi.

A metodologia utilizada baseia-se na leitura contínua dos dados do sensor por meio do protocolo I2C, seguida pelo processamento dos gestos detectados e envio de comandos para dispositivos externos. Os principais resultados demonstram viabilidade técnica, baixo custo de implementação e facilidade de integração entre hardware e software embarcado.

Entretanto, durante a análise desses trabalhos e também ao longo da evolução prática do presente projeto, foram identificadas limitações impor-

tantes relacionadas ao APDS-9960. Entre elas, destacam-se a alta sensibilidade à iluminação ambiente, inconsistências na detecção de gestos e geração de leituras falsas. Essas limitações comprometem a confiabilidade do sistema em aplicações que exigem maior estabilidade operacional.

Outro conjunto de trabalhos correlatos utiliza técnicas de visão computacional para reconhecimento de movimentos das mãos. Nesses sistemas, o problema abordado consiste em desenvolver interfaces sem contato físico utilizando captura de imagens em tempo real. A solução proposta utiliza câmeras associadas a algoritmos de processamento digital de imagens e bibliotecas computacionais, como OpenCV, para identificar gestos e movimentos realizados pelo usuário.

As plataformas utilizadas incluem computadores convencionais, Raspberry Pi e sistemas embarcados de maior capacidade computacional. A metodologia empregada envolve captura contínua de vídeo, segmentação da imagem, extração de características e classificação dos gestos detectados.

Os principais resultados obtidos demonstram elevada flexibilidade e capacidade de reconhecimento de múltiplos movimentos complexos. Contudo, essas soluções apresentam limitações importantes relacionadas ao elevado custo computacional, maior consumo energético, dependência das condições de iluminação e necessidade de câmeras externas, fatores que dificultam sua utilização em sistemas compactos e de baixo custo.

Também foram analisados trabalhos relacionados à implementação de hologramas interativos utilizando a técnica Pepper's Ghost. O problema abordado nesses projetos consiste em criar experiências visuais imersivas capazes de aumentar a interação do usuário com conteúdos digitais. A solução proposta normalmente utiliza tablets ou smartphones associados a estruturas prismáticas transparentes para simular projeções holográficas.

As plataformas utilizadas incluem dispositivos móveis, estruturas físicas de acetato e sistemas embarcados responsáveis pelo controle da interface. A metodologia empregada baseia-se na sincronização entre animações visuais e mecanismos de interação do usuário, podendo utilizar sensores, botões físicos ou comunicação sem fio.

Os principais resultados demonstram boa qualidade visual e potencial para aplicações educacionais, museológicas e interativas. Entretanto, muitos desses sistemas ainda dependem de interação física direta com telas touch-screen ou controles convencionais, reduzindo o potencial touchless da solução.

Comparando os trabalhos analisados com a proposta desenvolvida neste projeto, observa-se que muitas soluções existentes priorizam elevada precisão

ou funcionalidades avançadas, porém frequentemente apresentam maior complexidade computacional, dependência de hardware especializado ou custo elevado.

A proposta do grupo busca oferecer uma solução mais acessível, compacta e eficiente, utilizando o sensor PAJ7620 integrado ao microcontrolador ESP32-C3 SuperMini. Diferentemente das abordagens baseadas em visão computacional, o sistema desenvolvido não depende de processamento intensivo de imagens nem de câmeras externas, reduzindo significativamente o custo computacional e energético.

Além disso, em comparação aos sistemas baseados no sensor APDS-9960, o uso do PAJ7620 proporciona maior estabilidade e confiabilidade na detecção dos gestos, reduzindo erros de leitura observados nas etapas iniciais do projeto. Outro diferencial importante é a integração direta com dispositivos móveis via Bluetooth BLE, permitindo o controle de animações holográficas e conteúdos multimídia sem necessidade de contato físico com telas, contribuindo para maior segurança sanitária e melhor experiência de interação.

3 Arquitetura e Fundamentação Teórica

O desenvolvimento do sistema interativo de holograma controlado por gestos envolve conceitos relacionados a sistemas embarcados, sensores inteligentes, protocolos de comunicação, interação homem-máquina e integração eletromecânica. Esta seção apresenta os principais fundamentos teóricos necessários para compreender o funcionamento do projeto e justificar as decisões técnicas adotadas ao longo do desenvolvimento desde o PC1 até o PC3.

3.1 Sistemas embarcados

Sistemas embarcados são sistemas computacionais dedicados ao controle e monitoramento de funções específicas dentro de um dispositivo eletrônico. Diferentemente de computadores convencionais, possuem recursos limitados de processamento, memória e consumo energético, sendo projetados para aplicações específicas em tempo real.

No presente projeto, o sistema embarcado é responsável por interpretar os gestos detectados pelo sensor e controlar as respostas visuais do sistema holográfico. Conforme definido nos pontos de controle anteriores, o microcontrolador escolhido foi o ESP32-C3 SuperMini devido à sua capacidade de

processamento, suporte à comunicação sem fio via Bluetooth BLE e compatibilidade com protocolos de comunicação utilizados pelo sensor.

3.2 Microcontrolador ESP32-C3

O ESP32-C3 é um microcontrolador desenvolvido pela Espressif Systems, baseado na arquitetura RISC-V de 32 bits. O dispositivo possui conectividade Wi-Fi e Bluetooth Low Energy (BLE), além de interfaces de comunicação como GPIO, UART, SPI e I2C.

No projeto, o ESP32-C3 atua como unidade central de processamento, sendo responsável pela leitura dos dados provenientes do sensor PAJ7620, interpretação dos gestos e envio dos comandos para o dispositivo responsável pela reprodução holográfica.

A escolha do ESP32-C3 ocorreu devido às seguintes características:

- baixo consumo energético;
- suporte nativo ao Bluetooth BLE;
- capacidade de processamento adequada;
- compatibilidade com bibliotecas Arduino;
- facilidade de integração com sensores I2C.

Além disso, o ESP32 opera com tensão lógica de 3.3V, garantindo compatibilidade elétrica direta com o sensor PAJ7620 sem necessidade de conversores de nível lógico.

3.3 Sensor de gestos PAJ7620

O sensor PAJ7620 é um sensor óptico inteligente desenvolvido para reconhecimento de gestos manuais sem contato físico. O dispositivo possui processamento interno dedicado à identificação de movimentos, permitindo reconhecer gestos como direita, esquerda, cima, baixo, aproximação e afastamento.

Inicialmente, conforme apresentado no PC1, o projeto utilizava o sensor APDS-9960. Entretanto, durante os testes realizados ao longo do PC2, foram observadas limitações relacionadas à estabilidade da leitura e sensibilidade à iluminação ambiente. Como solução, o sensor foi substituído pelo PAJ7620,

que apresentou maior precisão e confiabilidade nos testes experimentais realizados.

O funcionamento do PAJ7620 baseia-se na emissão e recepção de luz infravermelha. O sensor detecta alterações nos padrões refletidos pela movimentação da mão do usuário, convertendo essas variações em sinais digitais interpretados pelo sistema embarcado.

Entre as principais vantagens do PAJ7620, destacam-se:

- reconhecimento nativo de múltiplos gestos;
- maior estabilidade de operação;
- baixo processamento necessário no microcontrolador;
- integração simplificada via protocolo I2C;
- menor influência de ruídos externos.

3.4 Protocolo de comunicação I2C

A comunicação entre o ESP32-C3 e o sensor PAJ7620 é realizada por meio do protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit), amplamente utilizado em sistemas embarcados para comunicação serial entre dispositivos eletrônicos.

O protocolo I2C utiliza duas linhas principais:

- SDA (Serial Data) — responsável pela transmissão de dados;
- SCL (Serial Clock) — responsável pela sincronização da comunicação.

A utilização do I2C reduz a quantidade de conexões físicas necessárias e facilita a integração entre múltiplos dispositivos em um mesmo barramento.

No projeto, os sinais SDA e SCL foram conectados diretamente entre o ESP32-C3 e o sensor PAJ7620, utilizando resistores de pull-up para estabilização do barramento de comunicação.

3.5 Bluetooth Low Energy (BLE)

O Bluetooth Low Energy (BLE) é um protocolo de comunicação sem fio desenvolvido para aplicações que exigem baixo consumo energético e transmissão eficiente de dados.

No sistema desenvolvido, o BLE é utilizado para enviar comandos do ESP32-C3 para um dispositivo externo, no caso um iPad, responsável pela reprodução dos vídeos e animações holográficas.

A implementação foi realizada utilizando o perfil BLE Keyboard, permitindo que o ESP32 funcione como um dispositivo de entrada semelhante a um teclado Bluetooth. Dessa forma, cada gesto identificado pelo sensor é convertido em um comando enviado sem fio ao dispositivo externo.

Essa abordagem apresenta vantagens como:

- baixo consumo de energia;
- comunicação sem fio estável;
- compatibilidade com dispositivos móveis;
- redução da necessidade de interfaces físicas.

3.6 Princípios físicos da projeção holográfica

O sistema visual do projeto utiliza conceitos inspirados na técnica Pepper's Ghost, amplamente utilizada em projeções holográficas simplificadas.

Essa técnica utiliza superfícies transparentes inclinadas para refletir imagens exibidas em uma tela, criando a ilusão visual de objetos tridimensionais flutuando no espaço.

No projeto, a exibição holográfica ocorre por meio da reprodução de animações em um dispositivo móvel acoplado a uma estrutura prismática transparente. Os vídeos reproduzidos são refletidos nas superfícies da estrutura, criando o efeito visual holográfico.

3.7 Integração eletromecânica do sistema

A integração eletromecânica do projeto envolve a interação entre os componentes eletrônicos, firmware embarcado e estrutura física do holograma.

O sensor realiza a captura dos gestos do usuário, o ESP32 executa o processamento e a lógica de controle, enquanto o dispositivo externo realiza a reprodução visual das animações holográficas.

A arquitetura modular adotada facilita:

- manutenção do sistema;

- expansão futura do projeto;
- substituição de componentes;
- integração entre hardware e software.

3.8 Modelagem e controle do sistema

Conforme definido no PC1, o projeto é modelado como um sistema a eventos discretos, no qual cada gesto detectado representa uma entrada de controle para alteração do estado do sistema.

A modelagem pode ser representada pela equação:

$$x(k+1) = f(x(k), u(k))$$

onde:

- $x(k)$ representa o estado atual do sistema;
- $u(k)$ representa o gesto detectado;
- f representa a lógica de transição entre estados.

Cada gesto identificado provoca uma mudança no comportamento do sistema, como troca de animações holográficas ou ativação de efeitos visuais.

3.9 Critérios de dimensionamento e alimentação

O sistema foi projetado para operar em tensão de 3.3V, garantindo compatibilidade elétrica entre o ESP32-C3 e o sensor PAJ7620.

A alimentação ocorre por meio da porta USB-C do ESP32, que recebe tensão de 5V e realiza internamente a regulação para 3.3V.

Os principais critérios considerados no dimensionamento do sistema incluem:

- compatibilidade elétrica entre os módulos;
- estabilidade da alimentação;
- baixo consumo energético;

- limitação de corrente dos GPIOs;
- estabilidade da comunicação I2C;
- redução de ruídos elétricos.

Além disso, foram considerados elementos de estabilização, como resistores de pull-up e capacitores de desacoplamento, visando aumentar a confiabilidade elétrica do sistema.

4 Metodologia, Estratégia Elétrica e Decisões de Hardware

O desenvolvimento do projeto foi conduzido utilizando uma abordagem incremental e modular, permitindo a evolução contínua do sistema ao longo da Atividade 1, PC1, PC2 e PC3. Essa metodologia possibilitou validar individualmente cada componente antes da integração completa entre hardware, firmware, comunicação sem fio e sistema holográfico.

A estratégia metodológica adotada buscou garantir organização técnica, divisão clara de responsabilidades, facilidade de manutenção, baixo custo de implementação e maior confiabilidade experimental durante todas as etapas do projeto.

Além da metodologia de desenvolvimento, esta seção também apresenta as principais decisões elétricas e de hardware adotadas durante a implementação prática do sistema.

4.1 Abordagem Geral de Desenvolvimento

A abordagem geral utilizada no desenvolvimento do sistema baseou-se na divisão do projeto em módulos independentes, organizados em três blocos principais:

- bloco de entrada;
- bloco de processamento;
- bloco de saída visual.

O sensor PAJ7620 atua como bloco de entrada responsável pela detecção dos gestos. O ESP32-C3 SuperMini realiza o processamento embarcado, interpretação dos comandos e comunicação Bluetooth BLE. Por fim, o iPad atua como sistema de saída responsável pela reprodução holográfica.

Durante o PC1, foram realizados estudos relacionados às tecnologias touchless, sistemas holográficos, sensores de gestos e comunicação embarcada. Nessa etapa também foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

No PC2, o foco concentrou-se na consolidação da arquitetura eletrônica, desenvolvimento do esquemático, planejamento da PCB e definição da estratégia de alimentação e integração entre os módulos.

Já no PC3, a metodologia passou a concentrar-se principalmente na implementação prática do sistema, incluindo:

- detecção de gestos em tempo real;
- comunicação I2C;
- implementação do firmware embarcado;
- comunicação Bluetooth BLE;
- integração com o iPad;
- reprodução holográfica controlada por gestos.

4.2 Estratégia Elétrica do Sistema

O sistema foi projetado para operar em nível lógico de 3.3V, garantindo compatibilidade elétrica entre o ESP32-C3 SuperMini e o sensor PAJ7620, ambos desenvolvidos para funcionamento nessa faixa de tensão.

A alimentação principal do sistema é realizada por meio da porta USB-C da ESP32-C3, utilizando tensão de entrada de aproximadamente 5V. Internamente, a placa realiza a regulação para 3.3V, utilizada pelo microcontrolador e pelo sensor de gestos.

Durante os testes experimentais, foram realizadas medições utilizando multímetro digital para validação dos níveis elétricos do sistema. As medições obtidas demonstraram estabilidade adequada da alimentação e compatibilidade elétrica entre os módulos.

As principais medições realizadas foram:

- alimentação USB: aproximadamente 5V;
- saída regulada da ESP32-C3: aproximadamente 3.3V;
- barramento SDA: aproximadamente 3.3V;
- barramento SCL: aproximadamente 3.3V.

Os resultados obtidos demonstraram que não houve necessidade de utilização de conversores de nível lógico, uma vez que todos os módulos utilizados operam na mesma faixa de tensão.

A comunicação entre o ESP32-C3 e o sensor PAJ7620 é realizada por meio do protocolo I2C, utilizando as linhas SDA e SCL. Essa estratégia reduz a quantidade de conexões físicas e simplifica a integração elétrica do sistema.

As conexões atualmente utilizadas são:

- SDA $\rightarrow$ GPIO 6;
- SCL $\rightarrow$ GPIO 7;
- VCC $\rightarrow$ 3.3V;
- GND $\rightarrow$ GND.

Os resistores de pull-up necessários para o barramento I2C já se encontram integrados ao módulo do sensor PAJ7620, eliminando a necessidade de implementação externa durante os testes experimentais.

A organização elétrica do sistema segue uma abordagem modular, permitindo maior facilidade de manutenção, substituição de componentes e futuras expansões da arquitetura embarcada.

4.3 Decisões de Hardware

A escolha dos componentes foi baseada na análise dos respectivos datasheets, considerando:

- tensão de operação;
- compatibilidade elétrica;
- facilidade de integração;

- estabilidade operacional;
- disponibilidade no mercado;
- custo de implementação.

Inicialmente, foi considerada a utilização do sensor APDS-9960 para reconhecimento de gestos. Entretanto, durante os testes preliminares, foram observadas leituras inconsistentes e elevada sensibilidade à iluminação ambiente.

Como decisão corretiva, o sensor PAJ7620 foi adotado como solução principal, apresentando desempenho significativamente superior nos testes realizados durante o PC2 e PC3.

O ESP32-C3 SuperMini foi selecionado devido à sua capacidade de processamento embarcado, suporte nativo à comunicação Bluetooth BLE e compatibilidade com o ambiente Arduino IDE.

Além disso, a escolha do ESP32-C3 permitiu:

- implementação simplificada do BLE;
- integração direta com o sensor;
- alimentação compatível em 3.3V;
- baixo consumo energético;
- arquitetura compacta.

Durante o desenvolvimento do projeto, também foi criada uma versão preliminar da PCB utilizando o software KiCad.

A PCB desenvolvida inclui:

- posicionamento do ESP32-C3 SuperMini;
- interface para o sensor PAJ7620;
- trilhas de alimentação;
- barramento I2C;
- plano de GND;

- organização modular da arquitetura eletrônica.

A modelagem 3D da PCB foi utilizada para auxiliar na análise física do posicionamento dos componentes e no planejamento de futuras otimizações da placa.

Embora a PCB ainda esteja em processo incremental de refinamento, sua implementação permitiu validar a organização física inicial da arquitetura do sistema.

4.4 Etapas Executadas

O desenvolvimento do projeto foi dividido em etapas progressivas, permitindo validação incremental antes da integração completa do sistema.

As principais etapas executadas foram:

1. pesquisa bibliográfica sobre holografia e sistemas touchless;
2. definição da arquitetura eletrônica;
3. seleção dos componentes;
4. desenvolvimento do esquemático;
5. planejamento da PCB;
6. implementação da comunicação I2C;
7. desenvolvimento do firmware;
8. implementação do Bluetooth BLE;
9. integração com o iPad;
10. desenvolvimento da interface holográfica;
11. testes experimentais;
12. validação funcional do sistema.

4.5 Ferramentas Utilizadas

As principais ferramentas utilizadas durante o desenvolvimento do projeto foram:

- Arduino IDE;
- Visual Studio Code;
- KiCad;
- GitHub;
- multímetro digital;
- ESP32-C3 SuperMini;
- sensor PAJ7620;
- protoboard;
- iPad.

4.6 Fluxo de Integração

O fluxo de integração do sistema ocorre da seguinte forma:

1. o usuário realiza um gesto próximo ao sensor;
2. o PAJ7620 detecta o movimento;
3. os dados são enviados via I2C para o ESP32-C3;
4. o firmware interpreta o gesto;
5. o ESP32 envia o comando via Bluetooth BLE;
6. o iPad recebe o comando;
7. o vídeo holográfico correspondente é reproduzido.

Essa arquitetura permite interação completamente sem contato físico direto com a interface visual do sistema.

4.7 Organização da Equipe

Tabela 1: Distribuição atualizada das atividades.

Atividade	Responsável	Período	Disciplina	Status
Definição do escopo do projeto e proposta inicial	Todos os integrantes	04/03 – 11/03	Aulas 1 e 2	Concluído
Pesquisa bibliográfica sobre holografia e sistemas touchless	Pedro Henrique / Iuri	11/03 – 18/03	Pesquisa teórica	Concluído
Escolha do sensor e análise de datasheets	Kauã / João Gabriel	11/03 – 18/03	Aula 3	Concluído
Entrega do PC1	Todos os integrantes	18/03	PC1	Concluído
Desenvolvimento do esquemático	Letícia / Cauê	25/03 – 01/04	Aula 4	Concluído
Planejamento inicial do layout PCB	Letícia / Cauê / Pedro Henrique	01/04 – 08/04	Aula 5	Concluído
Consolidação da arquitetura do sistema	Pedro Henrique / Iuri	até 08/04	PC2	Concluído
Definição da alimentação e análise elétrica	Cauê / João Gabriel	08/04 – 15/04	Aula 6	Concluído
Integração eletromecânica do sistema	Kauã / João Gabriel	15/04 – 22/04	Aula 7	Em andamento
Desenvolvimento da estrutura física do holograma	Pedro Henrique / Kauã / Letícia	22/04 – 29/04	Aula 8	Em andamento
Implementação da comunicação	Iuri	29/04 – 06/05	Aula 9	Concluído
Desenvolvimento do firmware embarcado	Iuri / Letícia	06/05 – 20/05	Aulas 10 e 11	Concluído
Implementação da comunicação Bluetooth	Pedro Henrique	13/05 – 20/05	Firmware	Concluído
Integração entre ESP32, sensor e iPad	Kauã / Letícia	20/05 – 27/05	Integração	Concluído
Desenvolvimento da interface	Pedro Henrique / Letícia	20/05 – 27/05	Sistema visual	Concluído
Testes de integração e depuração	Iuri / Cauê / Letícia / Kauã	27/05 – 03/06	Testes	Em andamento
Validação funcional do sistema	Todos os integrantes	até o PC3	PC3	Em andamento
Organização da documentação	Letícia / João Gabriel	Durante todo o projeto	Documentação	Em andamento

4.8 Estratégia de Testes

A estratégia de testes adotada foi baseada em integração incremental dos módulos do sistema.

Inicialmente, foram realizados testes elétricos básicos, incluindo:

- verificação da alimentação;
- validação da continuidade elétrica;
- análise da estabilidade da comunicação I2C;
- verificação dos sinais SDA e SCL.

Posteriormente, foram realizados testes funcionais do sensor PAJ7620 utilizando o Monitor Serial da Arduino IDE, permitindo validar a leitura correta dos gestos detectados.

Após a validação do sensor, foram executados testes da comunicação Bluetooth BLE entre o ESP32-C3 e o iPad, verificando:

- estabilidade da conexão;
- reconhecimento correto do dispositivo BLE;
- envio dos comandos;
- tempo de resposta do sistema.

Na etapa atual do projeto, estão sendo realizados testes integrados envolvendo:

- reconhecimento dos gestos em tempo real;
- comunicação sem fio;
- reprodução holográfica;
- estabilidade em diferentes condições de iluminação;
- validação funcional completa do sistema.

Essa metodologia incremental permitiu reduzir falhas de integração, facilitar a identificação de problemas e aumentar a confiabilidade geral do sistema durante sua evolução até o PC3.

5 Desenvolvimento

5.1 Arquitetura do Sistema

5.1.1 Diagrama de blocos atualizado

O sistema foi desenvolvido utilizando uma arquitetura modular composta por três blocos principais:

- entrada;
- processamento;
- saída holográfica.

O bloco de entrada é composto pelo sensor gestual PAJ7620, responsável pela captura dos movimentos realizados pelo usuário.

O processamento é realizado pelo microcontrolador ESP32-C3 SuperMini, responsável pela interpretação dos dados recebidos, processamento dos gestos e envio dos comandos via Bluetooth BLE.

O bloco de saída consiste no iPad utilizado para reprodução das animações e vídeos holográficos controlados pelos gestos detectados.

5.1.2 Descrição da arquitetura final

A arquitetura implementada foi projetada para operar de forma totalmente touchless, evitando contato físico direto com telas e reduzindo possíveis riscos de contaminação em ambientes compartilhados.

O sistema utiliza o sensor PAJ7620 para reconhecimento dos movimentos realizados pelo usuário. Os dados capturados pelo sensor são enviados ao ESP32-C3 por meio do protocolo I2C.

O firmware embarcado interpreta os gestos identificados e envia comandos correspondentes via Bluetooth BLE para o iPad. O dispositivo móvel executa a reprodução dos vídeos e animações holográficas associadas aos comandos recebidos.

A arquitetura adotada apresenta:

- baixo custo computacional;
- reduzido consumo energético;

- elevada modularidade;
- facilidade de integração;
- possibilidade de futuras expansões do sistema.

5.1.3 Integração entre módulos

A integração do sistema ocorre da seguinte forma:

1. o usuário realiza um gesto próximo ao sensor;
2. o PAJ7620 detecta o movimento;
3. o ESP32-C3 realiza a leitura via I2C;
4. o firmware interpreta o gesto;
5. o comando é enviado via Bluetooth BLE;
6. o iPad reproduz a animação holográfica correspondente.

5.1.4 Justificativas técnicas

As principais justificativas técnicas para as escolhas realizadas foram:

- utilização do PAJ7620 devido à maior estabilidade em comparação ao APDS-9960;
- adoção do ESP32-C3 devido ao suporte nativo ao Bluetooth BLE;
- uso do protocolo I2C pela simplicidade de integração;
- utilização do iPad como saída holográfica devido à qualidade visual e facilidade de reprodução multimídia.

5.2 Hardware Implementado

5.2.1 Esquemático atualizado

O esquemático eletrônico atualizado foi desenvolvido no KiCad e representa a integração completa entre alimentação, sensor, microcontrolador e comunicação do sistema.

O sistema é composto pelos seguintes blocos principais:

- alimentação;
- processamento;
- sensoriamento;
- comunicação sem fio;
- saída holográfica.

A alimentação é responsável por fornecer tensão adequada ao ESP32-C3 SuperMini e ao sensor PAJ7620.

O ESP32-C3 atua como unidade central de processamento, enquanto o sensor PAJ7620 realiza a aquisição dos dados de entrada relacionados aos gestos do usuário.

Os desenhos técnicos completos encontram-se nos anexos do relatório.

5.2.2 Alimentação

O sistema é alimentado por meio de uma entrada USB de 5V conectada ao ESP32-C3 SuperMini.

O regulador interno da placa realiza a conversão para 3.3V, tensão utilizada pelo sensor PAJ7620 e pelos sinais lógicos do sistema.

A Tabela 2 apresenta os níveis de tensão utilizados.

Tabela 2: Tensões utilizadas no sistema

Bloco	Tensão
Entrada USB	5V
ESP32-C3	3.3V
PAJ7620	3.3V
Barramento I2C	3.3V

Durante os testes experimentais, foram realizadas medições utilizando multímetro digital para validação dos níveis elétricos do sistema.

As medições demonstraram estabilidade adequada da alimentação e compatibilidade elétrica entre os módulos utilizados.

5.2.3 Interfaceamento

A comunicação entre o ESP32-C3 e o sensor PAJ7620 é realizada por meio do protocolo I2C.

As conexões utilizadas foram:

- SDA $\rightarrow$ GPIO 6;
- SCL $\rightarrow$ GPIO 7;
- VCC $\rightarrow$ 3.3V;
- GND $\rightarrow$ GND.

A utilização do barramento I2C permitiu reduzir a quantidade de conexões físicas e simplificar a integração elétrica do sistema.

5.2.4 Proteção elétrica

Foram implementados cuidados relacionados à integridade elétrica do sistema, incluindo:

- utilização de capacitores de desacoplamento;
- resistores de pull-up no barramento I2C;
- separação entre trilhas de alimentação e sinais;
- plano de GND na PCB.

Essas medidas contribuíram para redução de ruídos elétricos e maior estabilidade da comunicação entre os módulos.

5.2.5 Componentes selecionados

A Tabela 3 apresenta os principais componentes utilizados no sistema.

Tabela 3: Componentes utilizados no sistema

Componente	Função	Tecnologia
ESP32-C3 SuperMini	Processamento	Microcontrolador
PAJ7620	Sensoriamento	Sensor gestual IR
iPad	Saída visual	Display holográfico
Protoboard	Montagem experimental	Integração física

5.2.6 Organização física

A organização física do sistema foi planejada para minimizar interferências elétricas e facilitar a integração entre os módulos.

O ESP32-C3 foi posicionado como elemento central da arquitetura, enquanto o sensor PAJ7620 foi mantido próximo às bordas da estrutura para facilitar a captura dos gestos realizados pelo usuário.

5.2.7 PCB e protoboard experimental

O layout preliminar da PCB foi desenvolvido no KiCad, incluindo:

- trilhas de alimentação;
- plano de GND;
- conectores do sensor;
- posicionamento otimizado do ESP32-C3;
- organização modular da arquitetura eletrônica.

A PCB criada encontra-se em evolução incremental e deverá receber futuras otimizações relacionadas ao roteamento das trilhas, compactação física e integração definitiva do sistema.

Durante os testes experimentais, a implementação física foi realizada inicialmente em protoboard para facilitar ajustes, manutenção e depuração do sistema.

5.3 Firmware

5.3.1 Estrutura do código

O firmware foi desenvolvido em linguagem C++ utilizando a Arduino IDE.

O código foi organizado em módulos responsáveis pela leitura do sensor, processamento dos gestos e comunicação Bluetooth BLE.

5.3.2 Organização modular

O firmware foi dividido nos seguintes módulos:

- inicialização do sensor;
- comunicação I2C;
- interpretação dos gestos;
- comunicação Bluetooth BLE;
- envio de comandos;
- monitoramento serial.

5.3.3 Bibliotecas utilizadas

As principais bibliotecas utilizadas foram:

- Wire.h;
- paj7620.h;
- BleKeyboard.h.

5.3.4 Drivers implementados

Foram utilizados drivers de comunicação I2C para integração com o sensor PAJ7620 e drivers BLE para implementação do perfil BLE Keyboard.

5.3.5 Lógica principal

A lógica principal do firmware consiste em:

1. detectar o gesto;
2. interpretar o comando correspondente;
3. enviar um caractere via Bluetooth BLE;
4. acionar a reprodução holográfica no dispositivo móvel.

5.4 Integração Física

5.4.1 Estrutura mecânica

A estrutura física do sistema holográfico foi planejada utilizando materiais transparentes para reprodução do efeito visual inspirado na técnica Pepper's Ghost.

5.4.2 Suportes e encapsulamento

Os módulos eletrônicos foram organizados de forma compacta para facilitar o posicionamento dentro da estrutura física do sistema.

5.4.3 Modelagem 3D

Foi desenvolvida uma modelagem 3D preliminar da PCB utilizando os recursos do KiCad.

A modelagem permitiu visualizar:

- posicionamento dos componentes;
- organização das trilhas;
- alinhamento dos conectores;
- distribuição da alimentação;
- compactação da arquitetura eletrônica.

Os desenhos técnicos completos encontram-se nos anexos do relatório.

5.4.4 Integração física entre módulos

A integração física foi realizada utilizando protoboard e conexões modulares, permitindo rápida manutenção e substituição dos componentes durante os testes experimentais.

5.4.5 Aspectos construtivos

Os principais aspectos considerados na construção do sistema foram:

- estabilidade da alimentação;
- posicionamento do sensor;
- redução de ruídos elétricos;
- qualidade da comunicação BLE;
- organização física da montagem.

5.5 Estratégia Experimental

A validação experimental do sistema foi realizada de forma incremental, permitindo avaliar separadamente cada módulo antes da integração completa.

5.5.1 Condução dos testes

Os testes foram conduzidos utilizando montagem experimental em protoboard e monitoramento serial do ESP32-C3.

5.5.2 Instrumentos utilizados

Os principais instrumentos utilizados foram:

- multímetro digital;
- Monitor Serial da Arduino IDE;
- iPad;
- fonte USB 5V;
- protoboard.

5.5.3 Critérios de medição

Os critérios avaliados incluíram:

- estabilidade da alimentação;
- funcionamento da comunicação I2C;
- precisão da detecção dos gestos;
- tempo de resposta do sistema;
- estabilidade da comunicação BLE.

5.5.4 Condições experimentais

Os testes foram realizados em ambiente interno com iluminação controlada e diferentes distâncias entre a mão do usuário e o sensor.

5.5.5 Parâmetros avaliados

Os principais parâmetros analisados foram:

- reconhecimento correto dos gestos;
- estabilidade operacional;
- confiabilidade da comunicação;
- sincronização da reprodução holográfica;
- comportamento do sistema em tempo real.

6 Resultados e Discussão

Esta seção apresenta os resultados obtidos durante o desenvolvimento do sistema até o PC3, incluindo validações elétricas, testes de comunicação, integração entre módulos e funcionamento do sistema holográfico controlado por gestos.

Os resultados apresentados correspondem à evolução incremental do projeto desde a Atividade 1, PC1 e PC2, evidenciando a consolidação prática da arquitetura proposta.

6.1 Resultados da Alimentação e Validação Elétrica

Inicialmente, foram realizados testes relacionados à alimentação do sistema e estabilidade elétrica dos módulos utilizados.

O ESP32-C3 SuperMini foi alimentado utilizando entrada USB de 5V, enquanto o regulador interno forneceu tensão de 3.3V ao sensor PAJ7620 e aos sinais lógicos do barramento I2C.

Durante os testes experimentais, foram realizadas medições utilizando multímetro digital para validação dos níveis de tensão do sistema.

A Tabela 4 apresenta as principais medições realizadas.

Tabela 4: Medições elétricas realizadas

Ponto de medição	Valor esperado	Valor medido
Entrada USB	5V	5.02V
Saída 3V3 ESP32	3.3V	3.31V
Barramento SDA	3.3V	3.28V
Barramento SCL	3.3V	3.29V

Os resultados demonstraram estabilidade elétrica adequada durante os testes experimentais, sem ocorrência de superaquecimento, quedas significativas de tensão ou instabilidade de alimentação.

Além disso, as medições confirmaram compatibilidade elétrica adequada entre o ESP32-C3 e o sensor PAJ7620, eliminando a necessidade de conversores de nível lógico adicionais.

6.2 Resultados da Comunicação I2C

Após a validação elétrica, foram realizados testes de comunicação entre o ESP32-C3 e o sensor PAJ7620 utilizando o protocolo I2C.

Durante os testes iniciais realizados ainda no PC2, foram observadas dificuldades relacionadas à conexão física da ESP32-C3, incluindo desconexões intermitentes da porta USB e falhas de upload do firmware.

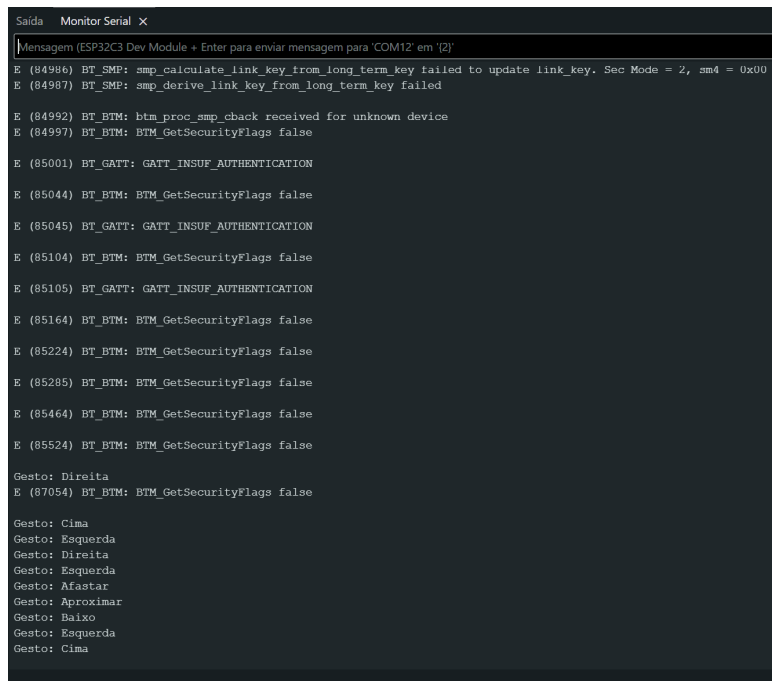
Essas falhas estavam associadas principalmente:

- à qualidade do cabo USB utilizado;
- à instabilidade da conexão serial;
- à configuração do modo de upload da ESP32-C3.

Após substituição do cabo USB e ajustes no modo de gravação da placa, a comunicação passou a operar corretamente.

Os testes realizados utilizando o Monitor Serial demonstraram leitura consistente dos gestos detectados pelo sensor PAJ7620.

A Figura 1 apresenta um exemplo das leituras realizadas durante os testes experimentais.



```
Saída Monitor Serial X
Mensagem (ESP32C3 Dev Module + Enter para enviar mensagem para 'COM12' em '2')
E (84986) BT_SMP: smp_calculate_link_key_from_long_term_key failed to update link_key. Sec Mode = 2, sm4 = 0x00
E (84987) BT_SMP: smp_derive_link_key_from_long_term_key failed

E (84992) BT_BT: btm_proc_smp_chack received for unknown device
E (84997) BT_BT: BTM_GetSecurityFlags false

E (85001) BT_GATT: GATT_INSUF_AUTHENTICATION
E (85044) BT_BT: BTM_GetSecurityFlags false
E (85045) BT_GATT: GATT_INSUF_AUTHENTICATION
E (85104) BT_BT: BTM_GetSecurityFlags false
E (85105) BT_GATT: GATT_INSUF_AUTHENTICATION
E (85164) BT_BT: BTM_GetSecurityFlags false
E (85224) BT_BT: BTM_GetSecurityFlags false
E (85285) BT_BT: BTM_GetSecurityFlags false
E (85464) BT_BT: BTM_GetSecurityFlags false
E (85524) BT_BT: BTM_GetSecurityFlags false

Gesto: Direita
E (87054) BT_BT: BTM_GetSecurityFlags false

Gesto: Cima
Gesto: Esquerda
Gesto: Direita
Gesto: Esquerda
Gesto: Afastar
Gesto: Aproximar
Gesto: Baixo
Gesto: Esquerda
Gesto: Cima
```

Figura 1: Leitura dos gestos no Monitor Serial

Os principais gestos reconhecidos foram:

- direita;
- esquerda;
- cima;
- baixo;
- aproximação;

- afastamento;
- rotação horária;
- rotação anti-horária.

Os resultados demonstraram maior estabilidade do sensor PAJ7620 quando comparado ao APDS-9960 utilizado nas etapas iniciais do projeto.

Além disso, observou-se redução significativa de leituras falsas e melhora na consistência da detecção dos movimentos.

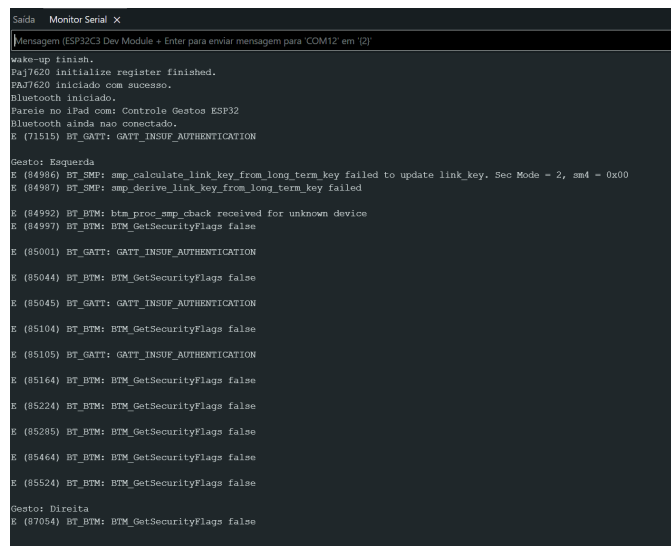
6.3 Resultados da Comunicação Bluetooth BLE

A comunicação Bluetooth BLE foi implementada utilizando a biblioteca BLE Keyboard.

Durante os testes experimentais, o ESP32-C3 foi reconhecido corretamente pelo iPad como dispositivo Bluetooth denominado:

Controle Gestos ESP32

A Figura 2 apresenta o pareamento do dispositivo BLE durante os testes realizados.



```

Saída - Monitor Serial - X
[Mensagem (ESP32C3 Dev Module) - Enter para enviar mensagem para 'COM12' em '(2)']
wake-up finish.
Paj7620 initialize register finished.
PAJ7620 iniciado com sucesso.
Bluetooth iniciado.
Paralelo no iPad com Controle Gestos ESP32
Bluetooth ainda não conectado.
E (71515) BT_GATT: GATT_INSUF_AUTHENTICATION

Gestos: Esquerda
E (84986) BT_SMP: smp_calculate_link_key_from_long_term_key failed to update link_key. Sec Mode = 2, sm4 = 0x00
E (84987) BT_SMP: smp_derive_link_key_from_long_term_key failed

E (84992) BT_BTM: btm_proc_smp_check received for unknown device
E (84997) BT_BTM: BTM_GetSecurityFlags false

E (85001) BT_GATT: GATT_INSUF_AUTHENTICATION

E (85044) BT_BTM: BTM_GetSecurityFlags false
E (85045) BT_GATT: GATT_INSUF_AUTHENTICATION
E (85104) BT_BTM: BTM_GetSecurityFlags false
E (85105) BT_GATT: GATT_INSUF_AUTHENTICATION
E (85164) BT_BTM: BTM_GetSecurityFlags false
E (85224) BT_BTM: BTM_GetSecurityFlags false
E (85285) BT_BTM: BTM_GetSecurityFlags false
E (85464) BT_BTM: BTM_GetSecurityFlags false
E (85524) BT_BTM: BTM_GetSecurityFlags false

Gestos: Direita
E (87054) BT_BTM: BTM_GetSecurityFlags false
  
```

Figura 2: Pareamento Bluetooth BLE com o iPad

Os testes demonstraram:

- comunicação estável;
- baixo tempo de resposta;
- reconhecimento correto do dispositivo;
- envio adequado dos comandos.

A Tabela 5 apresenta os comandos enviados pelo sistema.

Tabela 5: Gestos e comandos enviados via BLE

Gesto	Comando enviado
Direita	1
Esquerda	2
Cima	3
Baixo	4
Aproximar	5
Afastar	6
Rotação horária	7
Rotação anti-horária	8

Os resultados demonstraram funcionamento satisfatório da comunicação BLE entre o sistema embarcado e o dispositivo móvel.

6.4 Resultados da Integração do Sistema

A integração entre sensor, ESP32-C3, comunicação Bluetooth BLE e sistema holográfico encontra-se funcional e em evolução contínua durante a etapa atual do projeto.

Os testes realizados demonstraram que o sistema atualmente é capaz de:

- detectar gestos em tempo real;
- interpretar comandos corretamente;
- enviar comandos sem fio via Bluetooth BLE;
- estabelecer comunicação estável com o iPad;
- operar sem contato físico direto com telas;

- iniciar corretamente a reprodução dos vídeos associados aos gestos detectados.

Além disso, a implementação da reprodução holográfica encontra-se em refinamento contínuo, envolvendo ajustes relacionados à sincronização visual, organização da interface multimídia e melhoria da experiência interativa do sistema.

A Tabela 6 apresenta o estado atual das funcionalidades implementadas.

Tabela 6: Validação funcional do sistema

Funcionalidade	Status
Leitura do sensor PAJ7620	Funcionando
Comunicação I2C	Funcionando
Firmware embarcado	Funcionando
Comunicação Bluetooth BLE	Funcionando
Integração com iPad	Funcionando
Reconhecimento dos gestos	Funcionando
Envio dos comandos BLE	Funcionando
Reprodução holográfica	Em refinamento
Integração completa do sistema	Em andamento

Os resultados atuais demonstram que a arquitetura proposta é funcional e que os principais módulos do sistema já operam de forma integrada.

A etapa atual concentra-se principalmente no refinamento da reprodução holográfica e na otimização da sincronização entre detecção dos gestos, comunicação sem fio e resposta visual do sistema.

6.5 Discussão dos Resultados

Os resultados obtidos demonstram que os principais requisitos funcionais do projeto estão sendo atendidos até o estágio atual do desenvolvimento.

A substituição do sensor APDS-9960 pelo PAJ7620 apresentou impacto técnico positivo, aumentando significativamente a estabilidade da detecção dos gestos e reduzindo falhas observadas nas etapas iniciais do projeto.

A comunicação Bluetooth BLE também apresentou desempenho satisfatório, permitindo integração eficiente entre o sistema embarcado e o dispositivo móvel.

Além disso, os testes demonstraram que a arquitetura modular adotada facilitou a integração incremental entre hardware, firmware e interface holográfica.

Entretanto, algumas limitações ainda foram identificadas durante os testes experimentais. Entre elas, destacam-se:

- necessidade de posicionamento adequado da mão para melhor detecção;
- influência parcial da iluminação ambiente;
- pequenas variações no tempo de resposta do BLE;
- dependência da estabilidade da conexão USB durante uploads.

Também foram observados comportamentos inesperados relacionados ao upload do firmware na ESP32-C3, incluindo erros de timeout serial e desconexões temporárias da porta COM.

Essas falhas foram associadas principalmente à qualidade da conexão física USB e à configuração do modo de upload da placa.

Apesar dessas limitações, os resultados demonstram que o sistema já apresenta integração funcional entre hardware, firmware e interface holográfica, evidenciando a viabilidade técnica da proposta desenvolvida.

Além disso, o projeto atingiu o principal objetivo relacionado à interação touchless, permitindo controle de conteúdos multimídia sem contato físico direto com telas, contribuindo para redução de riscos de contaminação e aumento da interatividade do sistema.

A Tabela 7 apresenta os requisitos técnicos atualizados do sistema.

Tabela 7: Requisitos técnicos do sistema

Requisito	Justificativa	Critério de Verificação	Valor Aceitável	Status
Detecção de gestos	Permitir interação sem contato físico	Teste com diferentes gestos	Até 10 cm de distância	OK
Tempo de resposta	Garantir resposta rápida do sistema	Medição entre gesto e ação	Menor que 1 segundo	Parcial
Compatibilidade elétrica	Evitar danos aos componentes	Verificação dos níveis de tensão	3.3V	OK
Comunicação entre módulos	Garantir troca eficiente de dados	Teste de leitura via I2C	Comunicação estável	OK
Estabilidade do sistema	Evitar falhas durante operação	Testes contínuos	Sem travamentos	Em teste
Consumo de energia	Garantir eficiência energética	Medição de corrente	Baixo consumo	Em análise

7 Materiais, Componentes e Viabilidade de Implementação

O projeto utiliza componentes eletrônicos de baixo custo, fácil integração e ampla aplicação em sistemas embarcados, permitindo sua implementação em ambiente acadêmico e experimental. Desde a Atividade 1 até o PC3, a seleção dos componentes foi refinada continuamente com base nos resultados obtidos durante os testes práticos realizados ao longo do desenvolvimento do sistema.

Inicialmente, durante as etapas conceituais do projeto, foi avaliada a utilização do sensor APDS-9960 para reconhecimento de gestos. A Tabela 8 apresenta os principais componentes considerados nas versões iniciais da arquitetura.

Tabela 8: Lista inicial de materiais e componentes

Componente	Disponibilidade	Custo estimado (R\$)
ESP32	Alta	43,00
Sensor APDS-9960	Média	27,70
Protoboard	Alta	15,00
Fonte USB / Cabo USB-C	Alta	15,00
iPad (saída holográfica)	Disponível no grupo	–
Estrutura holográfica	Média	20,00

Os componentes foram inicialmente selecionados considerando critérios como:

- compatibilidade elétrica;
- facilidade de integração;
- baixo custo;
- disponibilidade no mercado;
- estabilidade operacional;
- compatibilidade com sistemas embarcados.

Entretanto, durante os testes realizados com o sensor APDS-9960, foram identificadas limitações relacionadas à estabilidade da detecção dos gestos. O sensor apresentava elevada sensibilidade à iluminação ambiente e detectava movimentos além do necessário, ocasionando leituras inconsistentes e ativações indevidas do sistema mesmo sem gestos intencionais do usuário.

Esse comportamento impactava diretamente a confiabilidade da interação touchless proposta pelo projeto, dificultando a implementação de uma lógica estável para controle da reprodução holográfica.

Dessa forma, após análises experimentais realizadas durante o PC2 e refinadas no PC3, o sensor APDS-9960 foi substituído pelo sensor PAJ7620, que apresentou desempenho significativamente superior nos testes realizados.

A adoção do PAJ7620 proporcionou:

- maior estabilidade na leitura dos gestos;
- redução significativa de leituras falsas;

- melhor precisão no reconhecimento dos movimentos;
- menor influência da iluminação ambiente;
- integração mais estável com o ESP32-C3 SuperMini.

Além disso, o microcontrolador originalmente planejado evoluiu para a utilização do ESP32-C3 SuperMini, versão mais compacta e adequada à arquitetura atual do sistema.

A Tabela 9 apresenta os componentes utilizados atualmente na implementação do PC3.

Tabela 9: Componentes atualmente utilizados no sistema

Componente	Disponibilidade	Custo estimado (R\$)
ESP32-C3 SuperMini	Alta	38,00
Sensor PAJ7620	Média	56,70
Protoboard	Alta	15,00
Fonte USB / Cabo USB-C	Alta	15,00
iPad (saída holográfica)	Disponível no grupo	–
Estrutura holográfica	Média	20,00
PCB preliminar	Produção própria	–

O ESP32-C3 SuperMini foi escolhido devido à sua capacidade de processamento embarcado, suporte nativo à comunicação Bluetooth BLE, baixo consumo energético e facilidade de integração com o ambiente Arduino IDE.

Do ponto de vista de viabilidade técnica, o projeto apresentou resultados satisfatórios ao longo da implementação prática realizada até o PC3. A montagem experimental em protoboard permitiu validar:

- alimentação elétrica do sistema;
- comunicação I2C entre os módulos;
- funcionamento do firmware embarcado;
- comunicação Bluetooth BLE;
- integração entre ESP32-C3 e iPad;
- reconhecimento dos gestos em tempo real;

- controle da reprodução holográfica.

Como principais limitações observadas durante os testes experimentais, destacam-se:

- disponibilidade limitada do sensor PAJ7620 no mercado nacional;
- necessidade de refinamento contínuo da PCB;
- pequenas variações relacionadas à iluminação ambiente;
- necessidade de ajustes na sincronização holográfica.

Apesar dessas limitações, os resultados obtidos demonstram alta viabilidade técnica e econômica para implementação do sistema, especialmente considerando seu caráter acadêmico e experimental.

Além da montagem experimental em protoboard, foi desenvolvida uma versão preliminar da PCB utilizando o software KiCad, inicialmente apresentada na Atividade 1 e refinada incrementalmente ao longo do PC2 e PC3.

A PCB atual representa uma primeira versão funcional da arquitetura eletrônica do projeto, incluindo:

- posicionamento do ESP32-C3 SuperMini;
- interface de conexão do sensor PAJ7620;
- trilhas de alimentação;
- barramento I2C;
- plano de GND;
- organização modular da arquitetura eletrônica.

A placa foi projetada considerando critérios relacionados à integridade elétrica, redução de ruídos e facilidade de expansão futura do sistema.

Entretanto, a PCB ainda se encontra em processo incremental de aprimoramento. As próximas versões deverão incluir melhorias relacionadas a:

- otimização do roteamento das trilhas;
- melhor organização física dos conectores;

- refinamento da separação entre alimentação e sinais;
- compactação física da arquitetura;
- expansão futura da interface holográfica.

Dessa forma, a PCB atual funciona como base funcional inicial da arquitetura eletrônica do sistema, permitindo validação prática da integração entre hardware, firmware e comunicação sem fio, além de servir como plataforma para futuras otimizações e refinamentos do projeto.

8 Conclusão

O desenvolvimento do projeto ao longo da Atividade 1, PC1, PC2 e PC3 permitiu consolidar uma arquitetura funcional para o sistema holográfico controlado por gestos, demonstrando evolução significativa tanto em nível conceitual quanto prático.

Atualmente, o projeto encontra-se em estágio avançado de integração entre hardware, firmware e comunicação sem fio. O sistema já é capaz de detectar gestos em tempo real utilizando o sensor PAJ7620, interpretar os comandos no ESP32-C3 SuperMini e transmitir informações via Bluetooth BLE para um iPad responsável pela reprodução holográfica.

Entre as principais conquistas alcançadas até o momento, destacam-se:

- desenvolvimento da arquitetura modular do sistema;
- implementação funcional da comunicação I2C;
- integração entre ESP32-C3 e sensor PAJ7620;
- implementação da comunicação Bluetooth BLE;
- detecção funcional de múltiplos gestos;
- desenvolvimento preliminar da PCB no KiCad;
- modelagem 3D inicial da PCB;
- integração inicial da interface holográfica;
- validação experimental da comunicação entre os módulos.

Além disso, o projeto atingiu o principal objetivo relacionado à interação touchless, permitindo controle do sistema sem contato físico direto com telas, contribuindo para maior acessibilidade, modernização da interface e redução de riscos de contaminação em ambientes compartilhados.

Os resultados experimentais obtidos durante o PC3 demonstraram funcionamento satisfatório da arquitetura embarcada, estabilidade da comunicação entre os módulos e integração funcional entre sensor, processamento embarcado e comunicação sem fio.

Entretanto, algumas limitações ainda permanecem presentes no estágio atual do desenvolvimento. Entre elas, destacam-se:

- necessidade de refinamento da sincronização dos vídeos holográficos;
- otimização da experiência visual do sistema;
- ajustes na organização física da PCB;
- melhorias relacionadas à compactação da estrutura eletrônica;
- influência parcial da iluminação ambiente na detecção dos gestos;
- necessidade de refinamento da integração holográfica.

Também existem pendências técnicas relacionadas à consolidação completa da interface holográfica, otimização da PCB e finalização da integração física definitiva do sistema.

Para o PC4, estão previstas as seguintes ações:

- refinamento final da reprodução holográfica;
- otimização do firmware embarcado;
- melhorias na estabilidade da comunicação BLE;
- evolução da PCB para versão mais compacta;
- refinamento do roteamento das trilhas;
- integração física definitiva dos módulos;
- realização de testes finais de validação;

- consolidação completa da estrutura do sistema.

De forma geral, os resultados obtidos até o momento demonstram alta viabilidade técnica da proposta desenvolvida, evidenciando que o sistema já apresenta integração funcional entre sensor, processamento embarcado, comunicação sem fio e interface holográfica, consolidando uma base sólida para as próximas etapas do projeto.

9 Anexos

Os anexos apresentados nesta seção complementam o desenvolvimento prático do projeto e documentam a evolução incremental da implementação até o estágio atual do PC3.

Anexo A — PCB desenvolvida no KiCad

Inclui capturas da PCB preliminar desenvolvida para o sistema holográfico, apresentando:

- posicionamento dos componentes;
- roteamento das trilhas;
- barramento I2C;
- alimentação do sistema;
- organização elétrica da arquitetura embarcada.

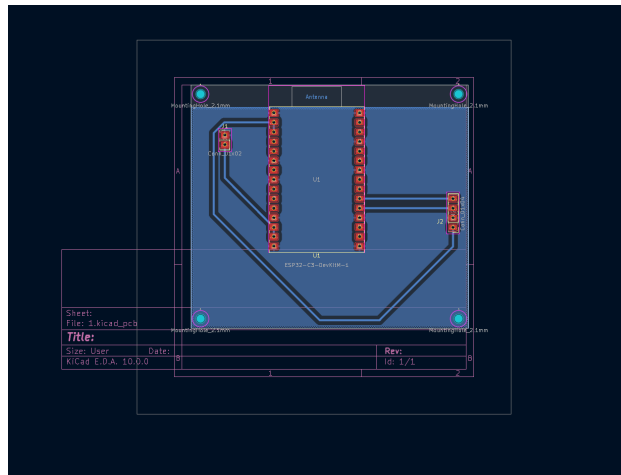


Figura 3: Layout preliminar da PCB desenvolvida no KiCad

Anexo B — Modelagem 3D frontal da PCB

Apresenta a visualização 3D frontal da PCB desenvolvida no KiCad, permitindo analisar:

- posicionamento físico do ESP32-C3 SuperMini;
- integração do sensor PAJ7620;
- distribuição dos conectores;
- organização geral da placa.

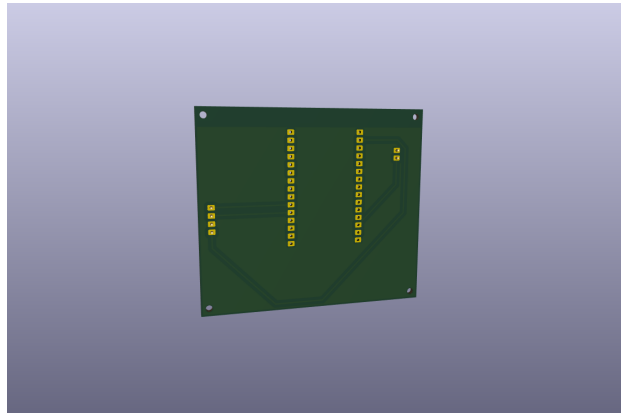


Figura 4: Visualização 3D frontal da PCB

Anexo C — Modelagem 3D traseira da PCB

Inclui a visualização 3D traseira da PCB, evidenciando:

- roteamento inferior das trilhas;
- plano de GND;
- organização estrutural da placa;
- distribuição elétrica da arquitetura desenvolvida.

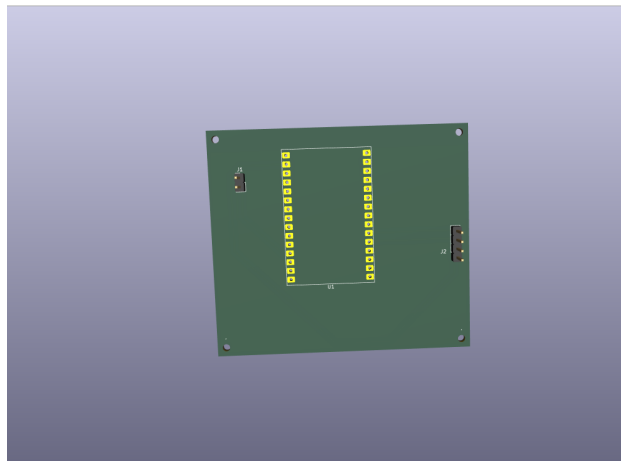


Figura 5: Visualização 3D traseira da PCB

9.1 Repositório GitHub e Bibliotecas Utilizadas

Durante o desenvolvimento do projeto, foi utilizado um repositório no GitHub para organização dos arquivos, versionamento do firmware, armazenamento da documentação técnica e gerenciamento incremental da evolução do sistema.

O repositório permitiu centralizar:

- códigos-fonte do firmware;
- arquivos da PCB desenvolvida no KiCad;
- esquemáticos eletrônicos;
- registros experimentais;
- documentação técnica;
- arquivos relacionados à interface holográfica.

Além disso, a utilização do GitHub contribuiu para:

- controle de versões do projeto;
- colaboração entre os integrantes da equipe;
- organização incremental do desenvolvimento;
- rastreamento das modificações realizadas;
- armazenamento seguro dos arquivos do sistema.

As principais bibliotecas utilizadas no firmware embarcado foram:

- `Wire.h`: responsável pela comunicação I2C entre o ESP32-C3 e o sensor PAJ7620;
- `paj7620.h`: utilizada para configuração e leitura dos gestos detectados pelo sensor PAJ7620;
- `BleKeyboard.h`: utilizada para implementação da comunicação Bluetooth BLE e envio dos comandos para o iPad.

A Figura 6 apresenta o repositório utilizado durante o desenvolvimento do projeto.

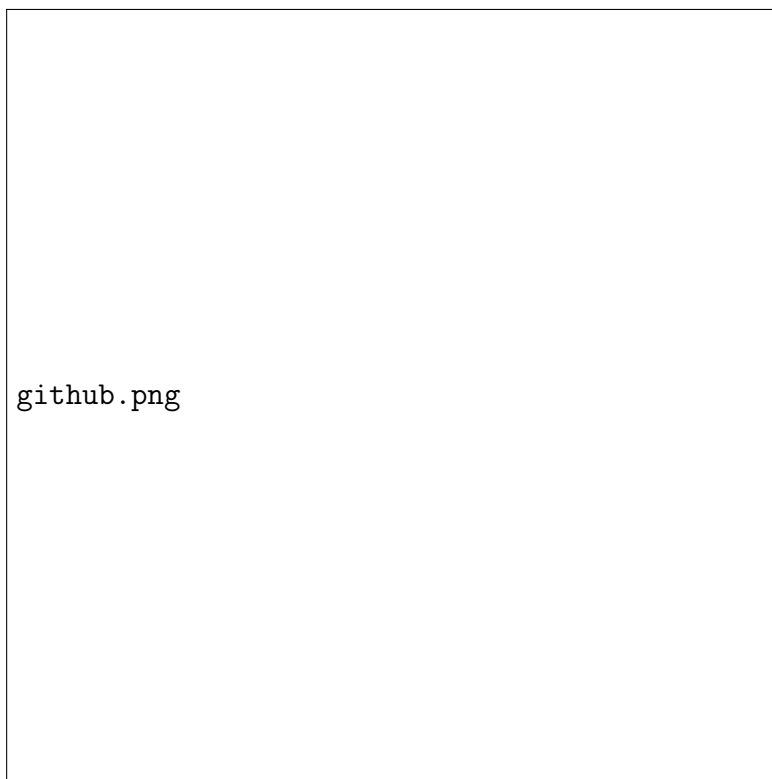


Figura 6: Repositório GitHub utilizado no desenvolvimento do projeto

O uso dessas bibliotecas permitiu simplificar o desenvolvimento do firmware, acelerar a integração entre hardware e software e garantir maior estabilidade durante os testes realizados até o PC3.

10 Referências

As referências utilizadas no desenvolvimento do projeto incluem:

- datasheets dos componentes eletrônicos;
- documentações técnicas do ESP32-C3;

- documentação do sensor PAJ7620;
- bibliotecas da Arduino IDE;
- documentação da comunicação I2C;
- documentação Bluetooth BLE;
- manuais do KiCad;
- artigos relacionados à interação touchless;
- referências sobre sistemas holográficos;
- materiais técnicos sobre sistemas embarcados.

As referências completas encontram-se organizadas no arquivo `references.bib`, seguindo padrão técnico consistente.

Referências

- [1] Arduino. Arduino ide documentation. <https://docs.arduino.cc/software/ide/>, 2024. Acesso em: 2026.
- [2] Arduino Documentation. Gesture paj7620 library documentation. <https://docs.arduino.cc/libraries/gesture-paj7620/>, 2024. Acesso em: 2026.
- [3] Arduino Documentation. Wire library documentation. <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/wire/>, 2024. Acesso em: 2026.
- [4] Bluetooth SIG. Bluetooth low energy overview. <https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/bluetooth-low-energy/>, 2024. Acesso em: 2026.
- [5] Elementz Online. Gesture controller arduino sample code. <https://github.com/elementzonline/Arduino-Sample-Codes/blob/master/GestureController/GestureController.ino>, 2023. Acesso em: 2026.

- [6] Espressif Systems. Esp32-c3 series datasheet. <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-c3>, 2023. Acesso em: 2026.
- [7] Espressif Systems. Esp32 arduino core documentation. <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/>, 2024. Acesso em: 2026.
- [8] GitHub. Github documentation. <https://docs.github.com>, 2024. Acesso em: 2026.
- [9] Paul Horowitz and Winfield Hill. *The Art of Electronics*. Cambridge University Press, 3 edition, 2015.
- [10] KiCad Developers. Kicad eda documentation. <https://www.kicad.org>, 2024. Acesso em: 2026.
- [11] Microsoft. Visual studio code documentation. <https://code.visualstudio.com/docs>, 2024. Acesso em: 2026.
- [12] Musion Systems. Pepper’s ghost illusion technique. <https://www.musion.com>, 2023. Acesso em: 2026.
- [13] NXP Semiconductors. I2c bus specification. <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>, 2014. Acesso em: 2026.
- [14] PixArt Imaging Inc. Paj7620u2 gesture recognition sensor datasheet. <https://www.pixart.com>, 2021. Acesso em: 2026.
- [15] Prilchen. Esp32-c3 supermini pinout. <https://prilchen.de/belegungsplan-esp32-c3-supermini/>, 2024. Acesso em: 2026.
- [16] Adel S. Sedra and Kenneth C. Smith. *Microelectronic Circuits*. Oxford University Press, 7 edition, 2014.
- [17] shedboy71. Paj7620 gesture sensor and esp32. <https://www.esp32learning.com/code/paj7620-gesture-sensor-and-esp32.php>, 2018. Acesso em: 2026.

- [18] T-vK. Esp32 ble keyboard library. <https://github.com/T-vK/ESP32-BLE-Keyboard>, 2024. Acesso em: 2026.
- [19] Ronald Tocci and Neal Widmer. *Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações*. Pearson, 2011.
- [20] Neeltje van Doremalen et al. Aerosol and surface stability of sars-cov-2 as compared with sars-cov-1. *New England Journal of Medicine*, 382(16):1564–1567, 2020. Acesso em: 2026.